



Automation, Robotics and System
Control lab



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

03.4 – Funzioni di trasferimento

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it

- Appendice B, Fondamenti di controlli automatici, IV edizione, Paolo Bolzern, Riccardo Scattolini, Nicola Schiavoni
- Capitolo 5, Fondamenti di controlli automatici, IV edizione, Paolo Bolzern, Riccardo Scattolini, Nicola Schiavoni

I modelli che si ottengono dalla modellistica dei sistemi dinamici sono equazione differenziali

Modello ISU

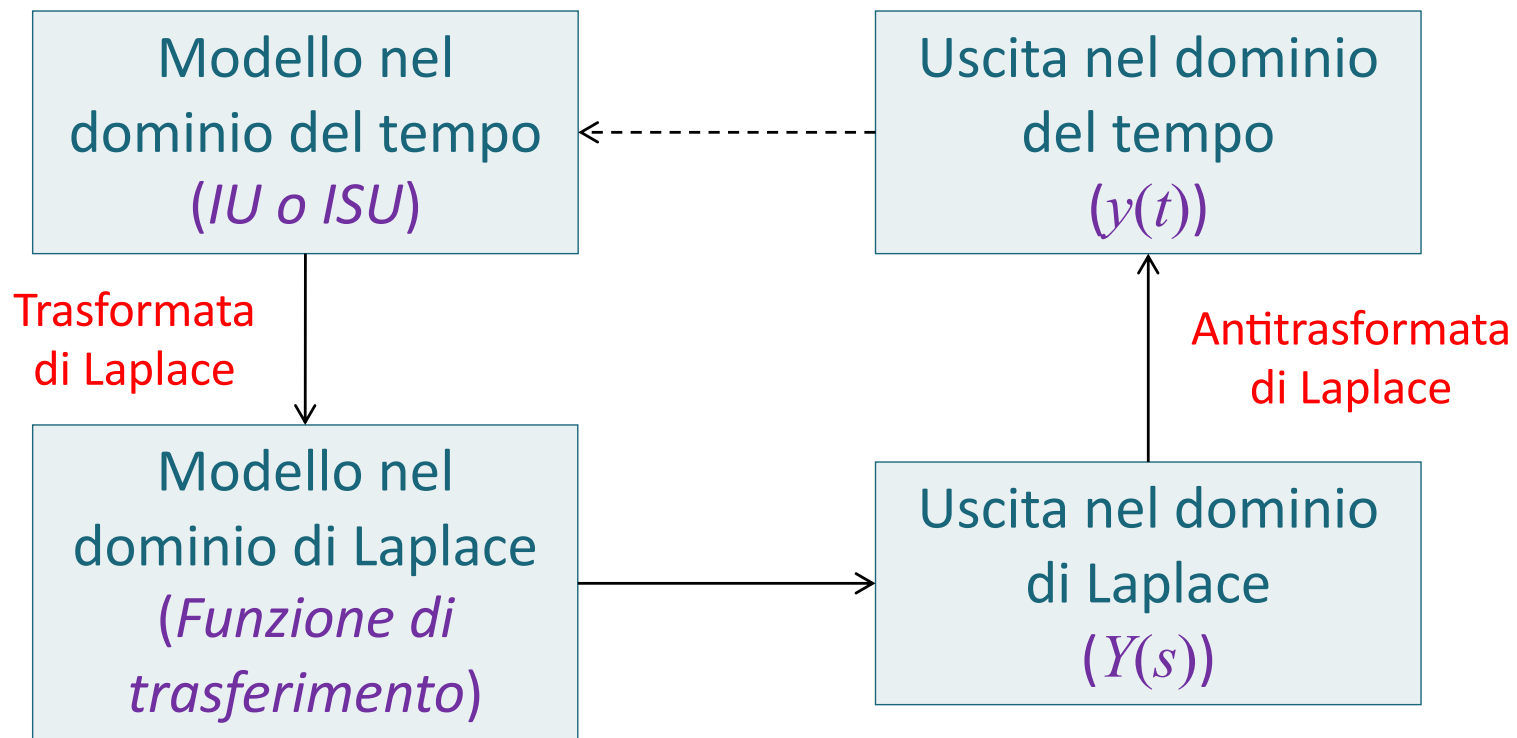
$$a_n y^{(n)}(t) + a_{n-1} y^{(n-1)}(t) + \dots + a_1 \dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_m u^{(m)}(t) + b_{m-1} u^{(m-1)}(t) + \dots + b \dot{u}(t) + b_0 u(t)$$

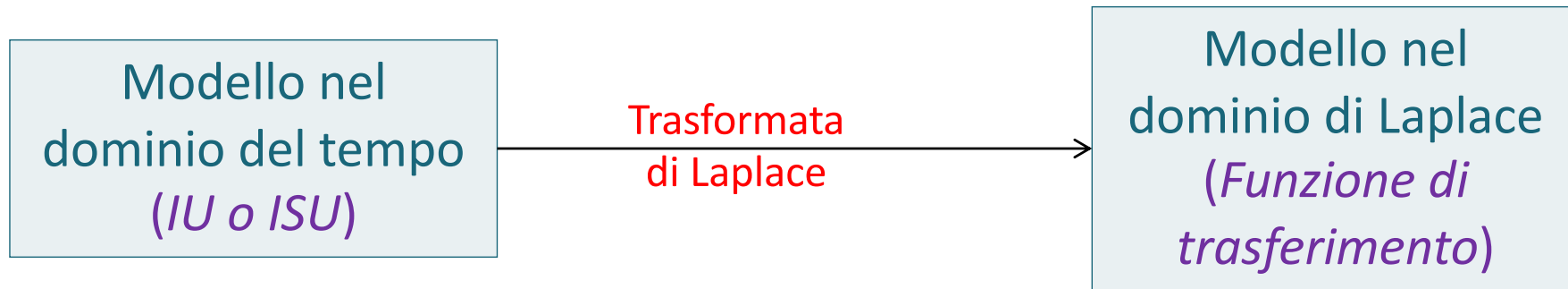
Modello IU

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

Sistema SISO: $x(t) \in \mathbb{R}^n, u(t) \in \mathbb{R}, y(t) \in \mathbb{R}$
 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times 1}, C \in \mathbb{R}^{1 \times n}, D \in \mathbb{R}$

Mediante la trasformata di Laplace un'equazione differenziale nelle funzioni oggetto si trasforma in un'equazione algebrica, di più semplice soluzione, nella funzione immagine



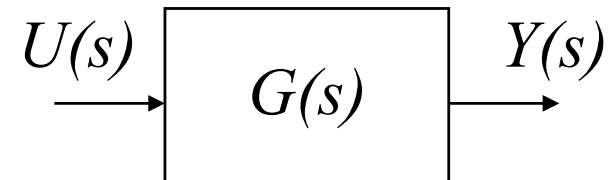


$$\sum_{i=0}^n a_i \frac{d^i y(t)}{dt^i} = \sum_{i=0}^m b_i \frac{d^i u(t)}{dt^i} \longrightarrow G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\sum_{i=0}^m b_i s^i}{\sum_{i=0}^n a_i s^i}$$

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases} \longrightarrow G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = C(sI - A)^{-1}B + D$$

- La funzione di trasferimento di un sistema è una funzione $G(s)$ della variabile s , moltiplicando la quale per la trasformata di Laplace $U(s)$ della funzione di ingresso si ottiene la trasformata di Laplace dell'uscita $Y(s)$, quando il sistema parte da condizioni di quiete

$$Y(s) = G(s)U(s)$$

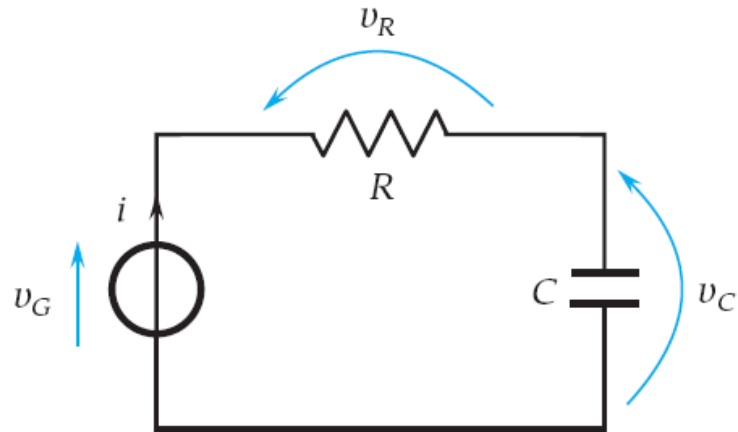


- La funzione di trasferimento è il modello del sistema nel dominio complesso

- La funzione di trasferimento è un modello **algebrico** del sistema nel dominio di Laplace. L'equazione differenziale nel dominio dei tempi è trasformata in una moltiplicazione nel dominio complesso.
- Molte caratteristiche temporali dei segnali di ingresso e di uscita possono essere dedotte direttamente nel dominio complesso.
- La funzione di trasferimento è il modello del sistema.

Derivazione della Funzione di Trasferimento

Circuito RC – Esempio 1



Slide 16-17
AuIn02.1

condizioni iniziali nulle

$$u(t) = v_G(t)$$

$$y(t) = v_R(t)$$

Modello ISU

$$\dot{x}(t) = -\frac{1}{RC}x(t) + \frac{1}{RC}u(t)$$

$$y(t) = -x(t) + u(t)$$

Modello IU

$$\dot{y}(t) + \frac{1}{RC}y(t) = \dot{u}(t)$$

Trasformando entrambi i membri del modello IU si ha che

$$\mathcal{L}[\dot{y}(t) + \frac{1}{RC}y(t)] = \mathcal{L}[\dot{u}(t)]$$

Sfruttando la linearità della trasformata e il teorema della derivata

$$sY(s) + \frac{1}{RC}Y(s) = sU(s) \quad \Rightarrow \quad (s + \frac{1}{RC})Y(s) = sU(s)$$

da cui

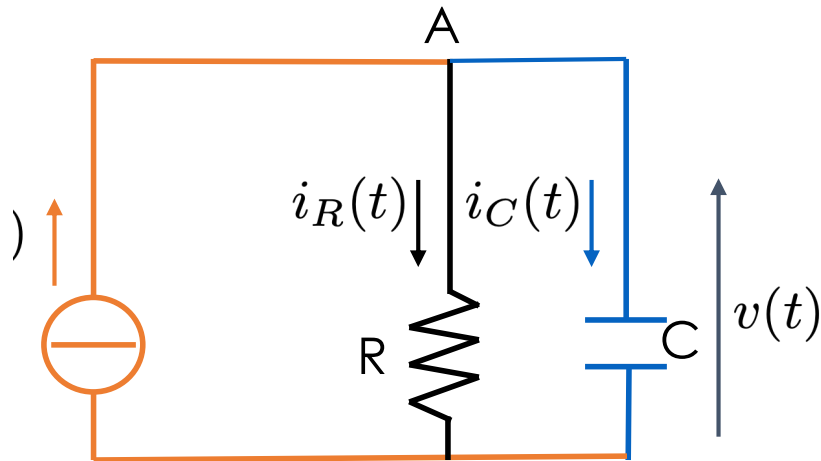
$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s}{s + \frac{1}{RC}} = \frac{RCs}{RCs + 1}$$

Dal modello ISU si ha che

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = C(sI - A)^{-1}B + D = -1\left(s - \left(-\frac{1}{RC}\right)\right)^{-1}\frac{1}{RC} + 1 = \frac{RCs}{RCs + 1}$$

Derivazione della Funzione di Trasferimento

Circuito RC – Esempio 2



Slide 19-21
AuIn02.2

condizioni iniziali nulle

$$u(t) := i(t)$$

$$y(t) := v(t)$$

Modello ISU

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = -\frac{1}{RC}x(t) + \frac{1}{C}u(t) \\ y(t) = x(t) \end{cases}$$

Modello IU

$$C\dot{y}(t) + \frac{1}{R}y(t) = u(t)$$

Trasformando entrambi i membri del modello IU, sfruttando la linearità e il teorema della derivata si ha:

$$CsY(s) + \frac{1}{R}Y(s) = U(s)$$

da cui

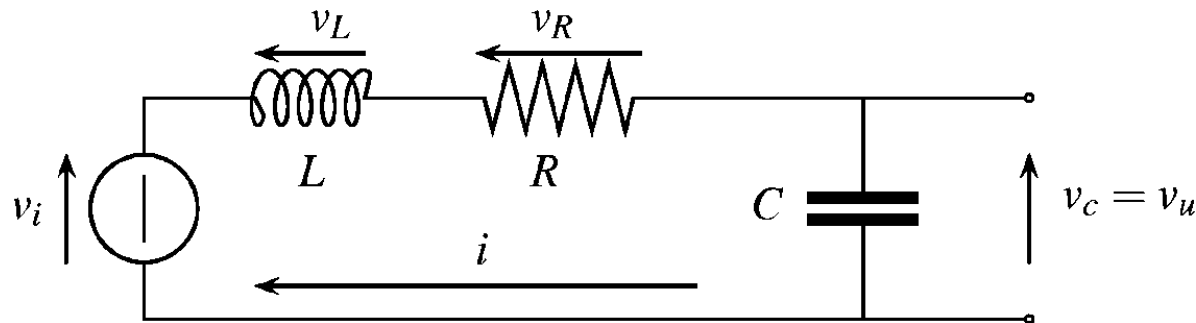
$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{Cs + \frac{1}{R}}$$

Dal modello ISU si ottiene:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = C(sI - A)^{-1}B + D =$$
$$= 1 \left(s - \left(-\frac{1}{RC} \right) \right)^{-1} \frac{1}{C} + 0 = \frac{1}{Cs + \frac{1}{R}}$$

Derivazione della Funzione di Trasferimento

Circuito RLC – Esempio 3



Slide 22-26
AuIn02.2

condizioni iniziali nulle

$$u(t) := v_i(t)$$

$$y(t) := v_u(t) = v_C(t)$$

Modello ISU

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{pmatrix} u(t) \\ y(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} \end{cases}$$

Modello IU

$$u(t) = LC \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + RC \frac{dy(t)}{dt} + y(t)$$

Trasformando entrambi i membri del modello IU, sfruttando la linearità e il teorema della derivata si ha:

$$LCs^2Y(s) + RCsY(s) + Y(s) = U(s)$$

da cui

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$$

Dal modello ISU si ottiene:

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{Y(s)}{U(s)} = C(sI - A)^{-1}B + D = \\ &= (1 \quad 0) \left(sI - \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{pmatrix} \right)^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{pmatrix} + 0 = \\ &= \frac{1}{Cs(Ls + R) + 1} (1 \quad 0) \begin{pmatrix} CLs + CR & L \\ -C & CLs \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1} \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

se $ad - bc \neq 0$

- Se il sistema è SISO, $G(s)$ è una **funzione razionale fratta** in s , data dal rapporto di due polinomi
- L'ordine del polinomio al denominatore è n (ordine del sistema) mentre quello al numeratore è $\leq n$
 - Se $D = 0$ il grado del numeratore è $< n$ (al più $n-1$)
 - Se $D \neq 0$ il grado del numeratore è $= n$ (come il denominatore)
- Nel calcolo di $G(s)$ può avvenire che i polinomi a numeratore e denominatore abbiano una o più **radici in comune**
- In tal caso, dopo aver fatto la **cancellazione** di questi fattori comuni, $G(s)$ è una funzione razionale con polinomio a denominatore di grado $\nu < n$ e polinomio a numeratore di grado al più $\nu-1$ per $D = 0$ o ν per $D \neq 0$

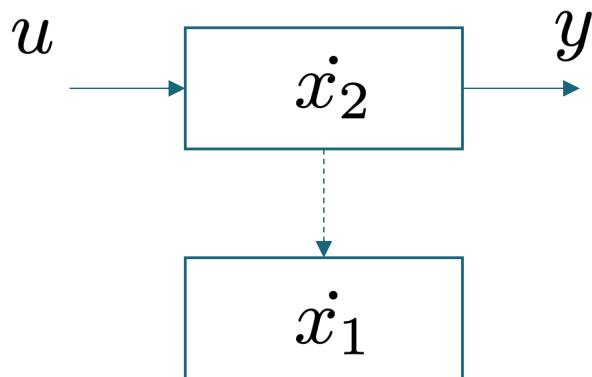
Modello ISU $\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = C(sI - A)^{-1}B + D$$

- Le due rappresentazioni del modello di un sistema dinamico, rappresentazione di stato e funzione di trasferimento, risultano equivalenti a meno di possibili cancellazioni tra radici del numeratore (zeri) e del denominatore (poli) della FDT
- In questo caso il contenuto informativo della FDT è inferiore in quanto non cattura dinamiche che non hanno effetto sulla relazione ingresso-uscita

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + x_2 \\ \dot{x}_2 = -2x_2 + u \\ y = x_2 \end{cases}$$

$$G(s) = \frac{s+1}{s^2+3s+2} = \frac{s+1}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s+2}$$

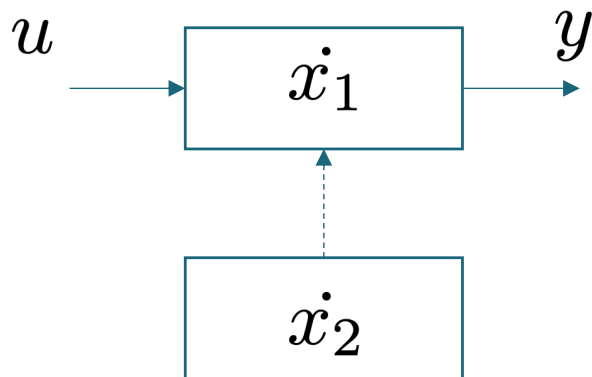


Un parte della dinamica non ha alcun effetto sull'uscita (mentre può essere condizionata con l'ingresso)

Cancellazione di radici in comune - Esempi

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 - 2x_2 + u \\ \dot{x}_2 = 4x_2 \\ y = x_1 \end{cases}$$

$$G(s) = \frac{s - 4}{s^2 - 3s - 4} = \frac{s - 4}{(s + 1)(s - 4)} = \frac{1}{s + 1}$$



Una parte della dinamica non ha alcun effetto sull'uscita forzata (mentre condiziona l'uscita con l'evoluzione libera)

Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

03.4 – Funzioni di trasferimento

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it